El color

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la síntesis aditiva y la sustractiva del color
- Usar el círculo cromático para crear armonías y contrastes
- Analizar el significado y el uso expresivo del color
- Mezclar colores pigmento de forma intencionada
- Usar armonías, contrastes y simbolismo del color en una obra propia
- Explicar cómo percibimos el color y cómo se codifica en digital
- Usar el color con intención en diseño, cuidando el contraste y la accesibilidad

Para pensar

En una pantalla, mezclar luz roja y verde da amarillo. En tu caja de pinturas, mezclar rojo y verde da marrón. ¿Quién tiene razón?

Explicación

1.1 Color luz y color pigmento

Síntesis aditiva (luz, pantallas): primarios **rojo, verde y azul** (RGB); juntos dan blanco. **Síntesis sustractiva** (pigmentos, impresoras): primarios **cian, magenta y amarillo** (CMY); juntos dan casi negro.

Recuerda la idea clave: la luz suma y el pigmento resta. Cuando encendemos más focos de colores, la escena se vuelve más clara; cuando mezclamos más pinturas, la mezcla se vuelve más oscura. Por eso un diseñador debe saber siempre dónde se verá su trabajo: en una pantalla (RGB) o impreso en papel (CMYK).

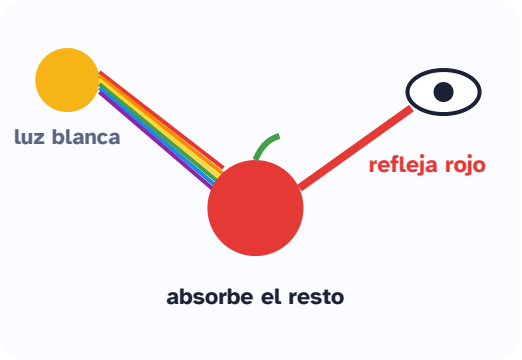


1.2 Cómo vemos el color

La luz blanca del sol contiene todos los colores, cada uno con una **longitud de onda** distinta: el rojo tiene la más larga (unos 700 nanómetros) y el violeta la más corta (unos 400). Cuando la luz llega a un objeto, este **absorbe** unas longitudes de onda y **refleja** otras. Una manzana roja absorbe casi todo menos el rojo, que rebota hacia nuestros ojos. Un objeto blanco refleja todas, y uno negro las absorbe casi todas (por eso la ropa negra se calienta tanto al sol).

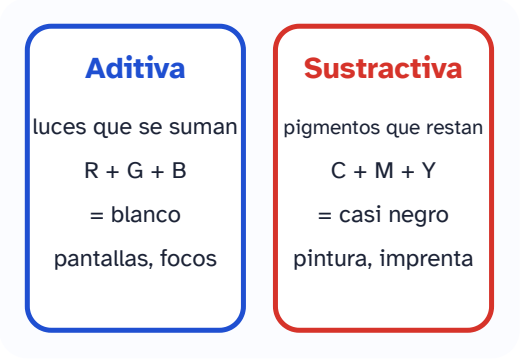
En la retina tenemos dos tipos de células sensibles a la luz: los **bastones**, que funcionan con poca luz pero no distinguen colores (por eso de noche todo parece gris), y los **conos**, de tres tipos, sensibles al rojo, al verde y al azul. El cerebro compara las señales de los tres tipos de conos y «fabrica» la sensación de color. Las personas con **daltonismo** tienen algún tipo de cono que no funciona bien y confunden ciertos colores, sobre todo rojos y verdes. Afecta aproximadamente a 1

de cada 12 hombres y a 1 de cada 200 mujeres, algo que conviene tener en cuenta al diseñar.



1.3 Síntesis aditiva y sustractiva

El color luz y el color pigmento se mezclan de manera opuesta. En la **síntesis aditiva** (pantallas, focos de teatro) se suman luces: rojo + verde = amarillo; verde + azul = cian; azul + rojo = magenta; y las tres juntas dan blanco. Cada píxel de un móvil tiene tres pequeñas luces RGB que, combinadas, crean millones de colores. En la **síntesis sustractiva** (pinturas, tintas, impresoras) cada pigmento absorbe parte de la luz y refleja el resto: cian + magenta = azul; magenta + amarillo = rojo; amarillo + cian = verde; y los tres juntos dan un color muy oscuro, casi negro. Por eso las impresoras usan el sistema **CMYK**: añaden un cartucho de negro (K, de *key*) para que el negro sea intenso y se ahorre tinta de color. Si diseñas algo en pantalla para imprimirlo, conviene revisar los colores en CMYK, porque algunos tonos muy luminosos de la pantalla no se pueden reproducir con tinta.



2.1 El círculo cromático

Ordena los colores: los **primarios**, los **secundarios** (mezcla de dos primarios) y los **terciarios**. Los complementarios están enfrentados (rojo–verde, azul–naranja,

amarillo–violeta): juntos se refuerzan y crean el máximo contraste.

El primer círculo cromático lo dibujó Isaac Newton en 1704, después de descomponer la luz blanca con un prisma y obtener el arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Unió los extremos del espectro en un círculo para mostrar cómo se relacionan los colores. Desde entonces, artistas y científicos como Goethe, Itten o los profesores de la Bauhaus han propuesto distintos círculos. El de **12 colores** (3 primarios, 3 secundarios y 6 terciarios) es el más usado en las aulas.



2.2 Primarios, secundarios y terciarios

Tipo	Cómo se obtienen	Ejemplos (pigmento)
Primarios	no se obtienen mezclando	cian, magenta, amarillo
Secundarios	mezclando dos primarios a partes iguales	rojo, verde, azul violáceo
Terciarios	mezclando un primario y un secundario vecino	amarillo verdoso, rojo anaranjado…
Complementarios	opuestos en el círculo	amarillo y azul violáceo, cian y rojo, magenta y verde

En la escuela tradicional se enseñaban como primarios el **rojo, amarillo y azul**; hoy se prefieren cian, magenta y amarillo porque con ellos se consigue una gama de mezclas mucho más amplia y limpia. Al mezclar dos complementarios se obtiene un gris o marrón neutro, útil para apagar un color sin usar negro.

Para practicar, pinta un círculo de 12 casillas solo con cian, magenta y amarillo (más blanco si hace falta). Empieza por los tres primarios en posiciones alternas, mezcla a partes iguales para los secundarios y, por último, añade los terciarios mezclando cada primario con el secundario vecino. Comprobarás que las mezclas más limpias se obtienen con pinturas de buena calidad y pinceles bien lavados entre color y color. Guarda este círculo en tu cuaderno: te servirá de referencia para todas las mezclas del curso y para elegir armonías con rapidez.



3.1 Las cualidades del color

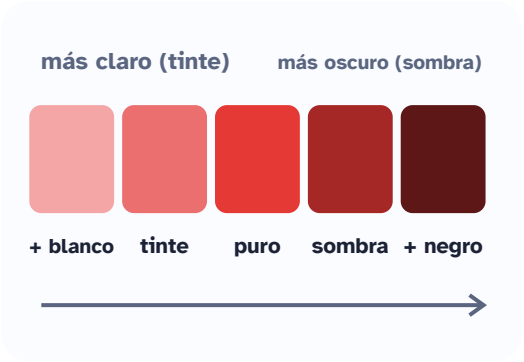
Todo color tiene tres cualidades: **tono** o matiz (rojo, azul…), **saturación** (pureza: un color saturado es intenso; desaturado, grisáceo) y **luminosidad** o valor (claro u oscuro). Añadir blanco aclara; añadir negro, oscurece.

En las aplicaciones digitales estas tres cualidades aparecen en el modelo **HSL** o **HSB**: *hue* (tono, de 0° a 360° en el círculo), *saturation* (saturación, de 0 % a 100 %) y *lightness* o *brightness* (luminosidad). Mover solo uno de los tres deslizadores es la mejor manera de entender qué cambia cada cualidad.



3.2 Cómo modificar un color

Cada cualidad del color se puede cambiar con una mezcla concreta. Para variar la **luminosidad**, se añade blanco (se obtiene un *tinte* o color más claro) o negro (una *sombra*, más oscura). Para bajar la **saturación** sin cambiar el tono, se añade gris o una pequeña cantidad del complementario; el color queda más apagado, «sucio» o elegante, según cómo se use. Para cambiar el **tono** se mezcla con un color vecino del círculo: un poco de amarillo hace el rojo más anaranjado. Ten en cuenta que el negro tiende a ensuciar mucho los amarillos, que se vuelven verdosos: para oscurecer un amarillo es mejor añadir un ocre o un poco de su complementario. Una buena práctica es hacer cartas de color: tablas con todas las mezclas probadas, para tenerlas siempre a mano.



3.3 El color digital: códigos y modos

En una pantalla, cada color se describe con tres números: la cantidad de **rojo, verde y azul**, cada una de 0 a 255. Así, (255, 0, 0) es rojo puro; (255, 255, 255), blanco; (0, 0, 0), negro; y (255, 255, 0), amarillo. Como 256 × 256 × 256 son más de **16,7 millones**, ese es el número de colores que puede mostrar una pantalla normal. En diseño web se escriben en código **hexadecimal**: #FF0000 es rojo, #00FF00 verde y #0000FF azul. Cada pareja de cifras es un canal.

Para imprimir se usa el modo **CMYK**, con porcentajes de cian, magenta, amarillo y negro. Algunos colores RGB muy luminosos (verdes fosforito, azules eléctricos) quedan «fuera de gama» y salen apagados en papel. Por eso las empresas usan guías de colores estandarizados, como las tintas **Pantone**, para que su logotipo sea idéntico en una taza, una camiseta o un cartel. Al pasar un diseño de la pantalla al papel, conviene hacer siempre una prueba de impresión.

Color	RGB	Hex
Rojo	255, 0, 0	#FF0000
Verde	0, 255, 0	#00FF00
Azul	0, 0, 255	#0000FF
Blanco	255, 255, 255	#FFFFFF

4.1 Armonías y contrastes

Una **armonía** usa colores que conviven bien: **análogos** (vecinos en el círculo, como amarillo, naranja y rojo) o una gama **monocroma** (un solo tono con distintas luminosidades). El **contraste** busca llamar la atención: complementarios, claro–oscuro o cálido–frío.

Otras armonías muy usadas son la de **complementarios divididos** (un color y los dos vecinos de su complementario: más suave que el contraste directo) y la **tríada** (tres colores equidistantes en el círculo, como los tres primarios). Un truco de los diseñadores es la regla **60-30-10**: un color dominante en el 60 % de la superficie, uno secundario en el 30 % y un acento en el 10 %.



4.2 Gamas cálidas y frías

Los colores se dividen en **cálidos** (rojos, naranjas, amarillos) y **fríos** (azules, verdes azulados, violetas). Los cálidos parecen acercarse al espectador y transmiten energía, calor o pasión; los fríos parecen alejarse y transmiten calma, distancia o tristeza. Por eso en los paisajes las montañas lejanas se ven azuladas: es la **perspectiva atmosférica**, que Leonardo da Vinci ya estudió. Una obra puede usar una **gama cálida**, una **gama fría** o combinarlas para crear contraste. Además del contraste de complementarios, existen el contraste de **luminosidad**

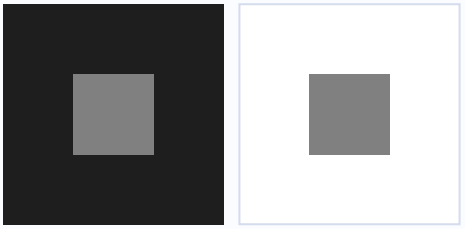
(claro-oscuro), el de **saturación** (vivo-apagado) y el de **cantidad**: una pequeña mancha de rojo en un cuadro casi todo verde llama muchísimo la atención.



4.3 El contraste simultáneo y la interacción del color

Un color nunca se ve solo: lo vemos siempre **junto a otros**, y estos lo modifican. Es el **contraste simultáneo**, estudiado por el químico Michel-Eugène Chevreul en el siglo XIX cuando trabajaba en una fábrica de tapices. Un gris sobre fondo negro parece más claro que el mismo gris sobre fondo blanco; un gris sobre fondo rojo parece verdoso, porque el ojo tiende a «añadir» el complementario del fondo.

El pintor Josef Albers dedicó años a estos efectos y los recogió en su libro *La interacción del color* (1963), con ejercicios en los que un mismo color parece dos distintos, o dos colores diferentes parecen iguales. Los impresionistas y los puntillistas, como Seurat, aprovecharon algo parecido: la **mezcla óptica**, que consiste en poner puntos de colores puros juntos para que se mezclen en el ojo del espectador a cierta distancia, igual que los píxeles de una pantalla.



los dos cuadrados son del mismo gris
el fondo cambia cómo lo vemos

5.1 El color expresa

Los colores **cálidos** (rojos, naranjas, amarillos) parecen acercarse y transmiten energía; los **fríos** (azules, verdes, violetas) se alejan y dan calma. Su significado cambia según la cultura: el blanco es luto en partes de Asia. Picasso pintó su época azul en un periodo de tristeza.

Las asociaciones del color también se aprenden: el verde se relaciona con la ecología porque lo han usado durante años las campañas medioambientales, y el rosa no fue «de niña» hasta mediados del siglo XX. Conocer estos códigos permite usarlos, pero también cuestionarlos.



5.2 El color en la historia del arte

Muchos artistas han hecho del color el protagonista de su obra. Los **impresionistas**, como Monet, pintaban al aire libre para captar cómo la luz cambia los colores a cada hora, y ponían colores puros uno al lado del otro para que se mezclaran en el ojo. **Van Gogh** usaba complementarios intensos para expresar emociones, como los amarillos y azules de *La noche estrellada*. Los **fauvistas**, con Matisse, pintaban caras verdes o árboles rojos: el color ya no tenía que ser real. **Picasso** tuvo una *época azul*, triste y fría, y una *época rosa*, más alegre. Más tarde, **Mark Rothko** pintó grandes rectángulos de color para provocar emociones intensas en quien los mira. En España, **Sorolla** fue un maestro de la luz mediterránea.

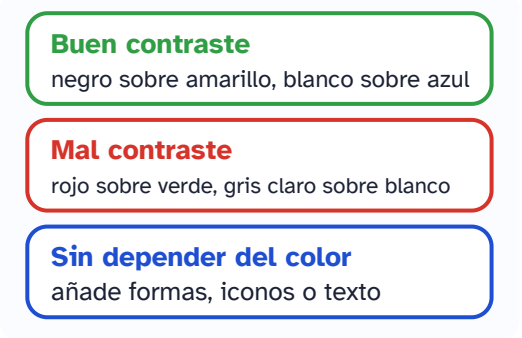
Velázquez, en cambio, trabajaba con una paleta muy reducida de tierras, blancos y negros, y conseguía con ella una sensación de aire y de luz asombrosa. Demuestra que no hacen falta muchos colores, sino saber relacionarlos.



5.3 El color en el diseño: comunicar y ser accesible

En diseño gráfico, publicidad y señalización, el color tiene una función práctica: **informar y guiar**. Las señales de tráfico usan el rojo para prohibir o advertir, el azul para obligar o informar y el verde para indicar salidas o lugares seguros. Las marcas eligen colores que refuerzan su personalidad: el rojo de muchas cadenas de comida rápida busca energía y apetito; el azul de bancos y redes sociales, confianza y seriedad; el verde de productos ecológicos, naturaleza.

Un buen diseño debe ser **accesible**, es decir, legible para todas las personas, incluidas las que tienen baja visión o daltonismo. Dos reglas básicas: que haya suficiente contraste de luminosidad entre el texto y el fondo (no basta con que los colores sean distintos: un texto rojo sobre verde puede ser ilegible para una persona daltónica), y que la información no dependa **solo** del color (por ejemplo, en un gráfico, usar también formas, rayados o etiquetas). Las pautas de accesibilidad web recomiendan una relación de contraste mínima de 4,5 a 1 para el texto normal.



Mapa del color

Primarios luz (RGB)	rojo, verde, azul → juntos: blanco
Primarios pigmento (CMY)	cian, magenta, amarillo → juntos: negro
Complementarios	opuestos en el círculo: máximo contraste
Cualidades	tono · saturación · luminosidad

Ejercicios

1. **¿Cuáles son los primarios luz y los primarios pigmento?**

2. **¿Qué color se obtiene al sumar las tres luces primarias? ¿Y al mezclar los tres pigmentos primarios?**

3. **Escribe el complementario de: amarillo, rojo, azul y naranja (en el círculo tradicional).**

4. **Define tono, saturación y luminosidad.**

5. **Clasifica en cálidos y fríos: naranja, turquesa, rojo, violeta, amarillo, verde azulado.**

6. **¿Qué es una gama monocroma?**

7. **¿Por qué una manzana se ve roja?**

8. **¿Qué células de la retina perciben el color?**

9. **¿Qué significa la K de CMYK?**

10. **¿Qué expresaba Picasso con su época azul?**

11. **Nombra dos armonías de color.**

12. **¿Qué color se usa en las señales para indicar salida o lugar seguro?**

13. **¿Por qué el negro ensucia el amarillo y cómo lo oscurecerías mejor?**

14. **¿Cómo bajas la saturación de un color sin cambiar su tono?**

15. **Escribe en RGB el amarillo, el magenta y el gris medio.**

16. **¿Qué color es #000000? ¿Y #FFFFFF? Explica por qué.**

17. **Explica la regla 60-30-10 con un ejemplo de habitación.**

18. **¿Qué es el contraste simultáneo? Pon un ejemplo.**

19. **¿En qué consiste la mezcla óptica de los puntillistas?**

20. **¿Por qué un verde fosforito diseñado en pantalla puede salir apagado al imprimir?**

21. **¿Qué sensación de distancia producen los colores cálidos y los fríos? ¿Cómo lo usa un paisajista?**

22. **¿Qué son los complementarios divididos? Pon un ejemplo con el amarillo.**

23. **¿Por qué de noche apenas distinguimos colores?**

24. **¿Qué hacían los fauvistas con el color?**

25. **Diseña la paleta de una marca de zumos ecológicos: 3 colores con su código hexadecimal y su función (60-30-10). Justifica.**

26. **Comprueba si este diseño es accesible: texto gris claro (#CCCCCC) sobre fondo blanco. ¿Qué cambiarías?**

27. **Un vestido parece blanco y dorado a unas personas y azul y negro a otras. Explica el fenómeno usando lo aprendido.**

28. **Reinterpreta mentalmente La noche estrellada en gama fría monocroma. ¿Qué se pierde y qué se gana?**

29. **Compara RGB y CMYK: tipo de síntesis, soporte, primarios y qué pasa al sumar todos.**

30. **Analiza los colores de tres logotipos conocidos y explica qué quieren transmitir.**

31. **Calcula cuántos colores distintos puede mostrar una pantalla con 256 niveles por canal y explica el cálculo.**

32. **Diseña un ejercicio al estilo de Albers para que un mismo color parezca dos distintos. Describe colores y fondos.**

33. **Propón cómo señalizar las rutas de evacuación del instituto para que las entienda una persona daltónica.**

Practica

1. **Los primarios luz son...**

   A) cian, magenta y amarillo
   B) rojo, verde y azul
   C) rojo, amarillo y azul
   D) blanco y negro

2. **Los primarios pigmento actuales son...**

   A) rojo, verde, azul
   B) cian, magenta, amarillo
   C) naranja, violeta, verde
   D) negro, blanco, gris

3. **Sumando las tres luces primarias se obtiene...**

   A) negro
   B) blanco
   C) marrón
   D) gris

4. **Mezclando cian y amarillo pigmento se obtiene...**

   A) rojo
   B) verde
   C) violeta
   D) naranja

5. **Los complementarios están...**

   A) juntos en el círculo
   B) enfrentados en el círculo
   C) fuera del círculo
   D) en el centro

6. **La saturación es...**

   A) lo claro u oscuro
   B) la pureza o intensidad
   C) el nombre del color
   D) la temperatura

7. **Añadir blanco a un color produce...**

A) una sombra
B) un tinte (más claro)
C) un complementario
D) un color frío

8. **¿Qué gama parece acercarse al espectador?**

A) Fría
B) Cálida
C) Monocroma
D) Gris

9. **Colores vecinos en el círculo forman una armonía...**

A) complementaria
B) de análogos
C) de tríada
D) acromática

10. **Una manzana se ve roja porque...**

A) emite luz roja
B) refleja la luz roja y absorbe el resto
C) absorbe la luz roja
D) es transparente

11. **Los conos de la retina...**

A) solo funcionan de noche
B) perciben el color
C) no existen
D) perciben solo el gris

12. **En hexadecimal, #FF0000 es...**

A) verde
B) azul
C) rojo
D) negro

13. **La K de CMYK es...**

A) el blanco
B) el negro
C) el gris

D) el oro

14. **Una pantalla con 256 niveles por canal muestra unos…**

A) 256 colores

B) 16,7 millones de colores

C) 1.000 colores

D) 3 colores

15. **El contraste simultáneo significa que…**

A) un color cambia según sus vecinos

B) dos colores se mezclan siempre

C) el negro no existe

D) el blanco es un color primario

16. **La mezcla óptica la usaron sobre todo…**

A) los puntillistas como Seurat

B) los pintores góticos

C) los cubistas

D) los muralistas

17. **La regla 60-30-10 reparte…**

A) el tiempo de pintura

B) la superficie entre dominante, secundario y acento

C) los primarios

D) las tintas CMYK

18. **Un diseño accesible para personas daltónicas…**

A) usa solo rojo y verde

B) no depende solo del color e incluye contraste

C) no usa colores

D) usa muchos colores saturados

19. **Los fauvistas pintaban…**

A) con colores puros y no realistas

B) solo en grises

C) copiando fotografías

D) solo paisajes nevados

20. **El primer círculo cromático lo dibujó…**

A) Picasso

B) Newton

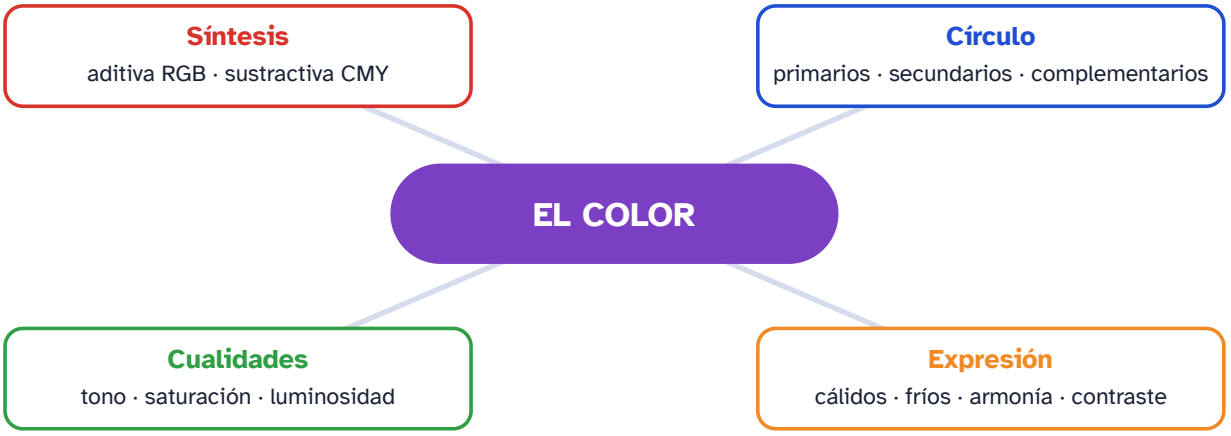
C) Velázquez

D) Warhol

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre síntesis aditiva y sustractiva; Cómo se organiza el círculo cromático; Qué son tono, saturación y luminosidad; Cómo usar el color para expresar emociones.

Resumen



Glosario

Análogos	Colores vecinos en el círculo cromático.
Complementarios	Colores opuestos en el círculo cromático.
Conos	Células de la retina que perciben el color.
Contraste simultáneo	Cambio aparente de un color por la influencia de los vecinos.
Daltonismo	Dificultad para distinguir ciertos colores, sobre todo rojo y verde.
Gama	Conjunto de colores con un rasgo común (cálida, fría, monocroma).
Hexadecimal	Código de seis cifras para describir colores RGB en la web.
Luminosidad	Grado de claridad u oscuridad de un color.
Mezcla óptica	Mezcla que se produce en el ojo al ver puntos de colores juntos.
Pantone	Sistema de colores normalizados para imprenta.
Primario	Color que no se obtiene mezclando otros.
Saturación	Pureza o intensidad de un color.
Síntesis aditiva	Mezcla de luces; los tres primarios dan blanco.
Síntesis sustractiva	Mezcla de pigmentos; los tres primarios dan casi negro.
Tinte	Color aclarado con blanco.

Tono	Cualidad que da nombre al color: rojo, azul, verde.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Primarios luz

Rojo, verde y azul (RGB).

Primarios pigmento

Cian, magenta y amarillo (CMY).

Complementarios

Colores opuestos en el círculo cromático.

Saturación

Pureza o intensidad de un color.

Colores análogos

Vecinos en el círculo cromático.

Síntesis aditiva / sustractiva

Luz que se suma (blanco) / pigmento que resta (negro).

Cálidos y fríos

Cálidos se acercan y dan energía; fríos se alejan y dan calma.

Mezclar complementarios

Da un neutro: sirve para apagar un color.

Contraste simultáneo

Un color cambia de aspecto según los colores que lo rodean.

Hexadecimal

Código de color web: #RRGGBB, por ejemplo #FF0000 es rojo.

Regla 60-30-10

Dominante 60 %, secundario 30 %, acento 10 %.

Accesibilidad del color

Buen contraste de luminosidad y no depender solo del color.

Soluciones

1. **B)** RGB, los de las pantallas.
2. **B)** CMY, los de la imprenta.
3. **B)** Síntesis aditiva.
4. **B)** Síntesis sustractiva.
5. **B)** Crean el máximo contraste.
6. **B)** Un color saturado es intenso.
7. **B)** Sube la luminosidad.
8. **B)** Rojos, naranjas y amarillos.
9. **B)** Conviven sin choque.
10. **B)** Lo que vemos es la luz reflejada.
11. **B)** Hay tres tipos: rojo, verde y azul.
12. **C)** FF en el canal rojo, 00 en los demás.
13. **B)** Key, la tinta negra.
14. **B)** 256^3.
15. **A)** Lo estudió Chevreul.
16. **A)** Puntos puros que se mezclan en el ojo.
17. **B)** Es una pauta de diseño.
18. **B)** Formas, etiquetas y contraste de luminosidad.
19. **A)** Matisse fue su líder.
20. **B)** En 1704, tras usar un prisma.

Soluciones de los ejercicios

1. Luz: rojo, verde y azul (RGB). Pigmento: cian, magenta y amarillo (CMY).
2. Luces: blanco. Pigmentos: un color muy oscuro, casi negro.
3. Amarillo–violeta, rojo–verde, azul–naranja, naranja–azul.
4. Tono: el color en sí (rojo, azul…). Saturación: su pureza o intensidad. Luminosidad: lo claro u oscuro que es.
5. Cálidos: naranja, rojo, amarillo. Fríos: turquesa, violeta, verde azulado.
6. Un solo tono con distintas luminosidades y saturaciones (por ejemplo, azules del claro al oscuro).
7. Porque absorbe casi todas las longitudes de onda de la luz y refleja la roja, que llega al ojo.
8. Los conos, de tres tipos (sensibles al rojo, al verde y al azul).
9. Key, el negro, que se añade para conseguir negros intensos y ahorrar tinta de color.
10. Tristeza y melancolía, en un periodo difícil de su vida.
11. Análogos (vecinos en el círculo) y monocroma; también tríada o complementarios divididos.
12. El verde.
13. El negro contiene restos de azul y vuelve verdoso el amarillo. Es mejor añadir ocre, naranja o un poco de su complementario (violeta).
14. Añadiendo gris de su misma luminosidad o una pequeña cantidad de su complementario.
15. Amarillo (255, 255, 0); magenta (255, 0, 255); gris medio (128, 128, 128).
16. #000000 es negro (sin luz en ningún canal) y #FFFFFF es blanco (los tres canales al máximo).
17. 60 % color dominante (paredes beige), 30 % secundario (muebles de madera), 10 % acento (cojines naranjas).
18. El cambio en cómo percibimos un color según sus vecinos. Un gris parece más claro sobre negro que sobre blanco.
19. Poner puntos de colores puros juntos para que se mezclen en el ojo del espectador a distancia, sin mezclarlos en la paleta.
20. Porque está fuera de la gama que pueden reproducir las tintas CMYK; la pantalla emite luz y el papel solo la refleja.
21. Los cálidos parecen acercarse y los fríos alejarse; el paisajista pinta el primer plano con tonos cálidos y el fondo con azules (perspectiva atmosférica).
22. Un color y los dos vecinos de su complementario. Con amarillo: azul violáceo y rojo violáceo.
23. Porque con poca luz funcionan sobre todo los bastones, que no distinguen colores; los conos necesitan más luz.
24. Usarlo de forma expresiva y no realista (caras verdes, árboles rojos), con colores puros e intensos.

25. Respuesta abierta. Ejemplo: verde hoja #3A7D44 (60 %, naturaleza), crema #F5EBD7 (30 %, limpieza) y naranja #F28C28 (10 %, fruta y energía). Debe justificar asociaciones y contraste.
26. No lo es: el contraste de luminosidad es muy bajo. Usaría un gris muy oscuro o negro (#333333) sobre blanco para superar la relación 4,5:1.
27. El cerebro corrige el color según la luz que supone que ilumina la escena; con una foto ambigua, cada persona supone una luz distinta (fría o cálida) y resta un color diferente.
28. Respuesta abierta: se pierde el contraste de complementarios amarillo-azul y la energía de las estrellas; se gana unidad, calma o tristeza.
29. RGB: aditiva, pantallas, rojo-verde-azul, todos dan blanco. CMYK: sustractiva, papel, cian-magenta-amarillo-negro, todos dan negro.
30. Respuesta abierta: identificar colores, armonía o contraste y asociaciones (energía, confianza, naturaleza…).
31. 256 × 256 × 256 = 16.777.216 colores, porque cada uno de los tres canales puede tomar 256 valores independientes.
32. Respuesta abierta. Ejemplo: un ocre medio sobre fondo violeta oscuro (parece más claro y amarillo) y sobre fondo amarillo claro (parece más oscuro y marrón).
33. Verde con buen contraste sobre blanco, pictogramas normalizados (persona corriendo, flecha), texto «Salida» y, si hay varias rutas, distintas formas o números además del color.